



COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Programação e IOT - Laboratório

Relatório de Laboratório

Turma: CP112TIM1

SERIAL

Kauan da Silva Vieira	RA:211018
Kauan F. Oliveira	RA:210105
Rafael R. do Rosário	RA:210814

Prof.: Rafael R. da Paz.

26/05/2021
Sorocaba / SP

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Funcionamento das Portas TX e RX.....	4
Figura 2 – Montagem do Experimento 1.....	6
Figura 3 – Montagem do Experimento 2.....	6

SUMÁRIO

1. Objetivo	4
2. Introdução	4
3. Materiais utilizados	5
4. Procedimentos	6
5. Análise de dados	7
6. Conclusão	9
Referências	9

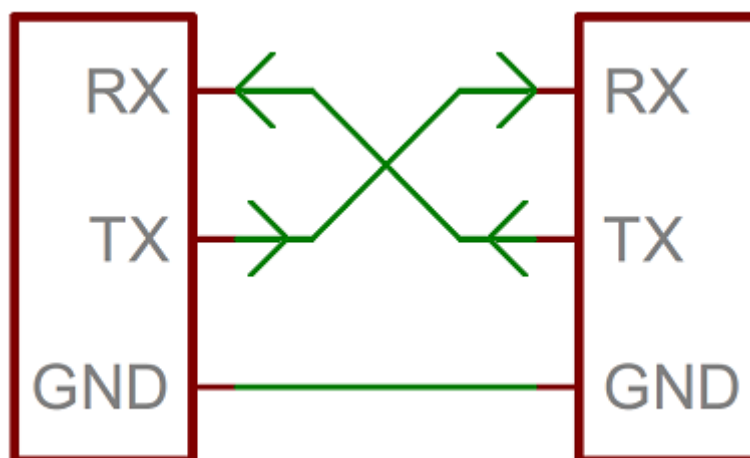
1. Objetivo

- Conhecer a comunicação serial;
- Saber realizar a comunicação serial entre dispositivos;
- Conhecer e implementar o uso do display LCD para interface;
- Aprofundar sobre os recursos do Tinkercad.

2. Introdução

Nesse experimento foi-se utilizado o programa Tinkercad, para simular a ação de uma placa Arduino em funcionamento. Neste programa, foi-se possível utilizar de diversos acessórios para a placa Arduino. Tendo como objetivo o envio de dados por via serial, sendo esta comunicação serial um recurso muito utilizado para fazer a comunicação entre um Arduino e outros dispositivos. Todo Arduino possui as portas TX – Transmitter e RX – Receiver, já que são as portas digitais utilizadas para fazer a comunicação serial. Esse conjunto de Módulos de transmissão (TX) e recepção (RX) serve para o envio de dados digitais entre dois Arduinos (ou outro tipo de Microcontrolador), os dados são enviados pelo transmissor e recebidos pelo receptor. “Essa comunicação serial no Arduino é uma Full Duplex, já que são usados dois fios, um para enviar e outro para receber dados, simultaneamente. Assim, a porta RX é usada para receber dados, e a porta TX é usada para enviar dados. Veja na imagem abaixo como isso funciona:” (ELETRONICS, ATHOS).

Figura 1 – Funcionamento das portas TX e RX



Fonte: Athos Eletronic

“Entretanto, os casos em que existe somente um fio para enviar e receber são chamados de Half Duplex, porém não é o caso do Arduino. Essas portas trabalham com um sinal TTL de 5v, portanto, para fazer comunicação com um dispositivo que trabalha com uma tensão diferente, será necessário um conversor de nível” (ELETRONIC, ATHOS).

O tipo de modulação da portadora de Rádio frequência é o ASK (amplitude shift keying) – modulação por chaveamento de amplitude. Isto é, quando existe o Bit 1 a portadora transmite o sinal de 433 MHz. Quando o Bit é zero, nenhum sinal é transmitido. As principais características da modulação por chaveamento de amplitude são:

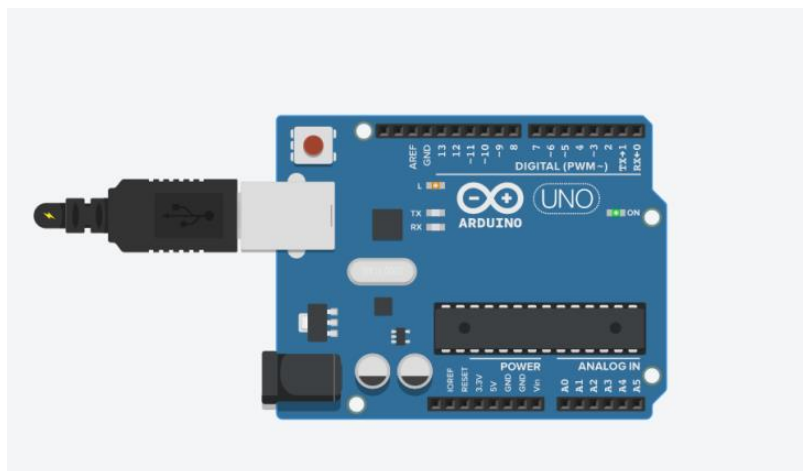
- Facilidade de modular e desmodular;
- Pequena largura de faixa;
- Baixa imunidade a ruídos.

3. Materiais utilizados

- Computador com:
 1. Sistema operacional Windows;
 2. Porta USB;
 3. Acesso à internet;
- Tinkercad: <https://www.tinkercad.com/>

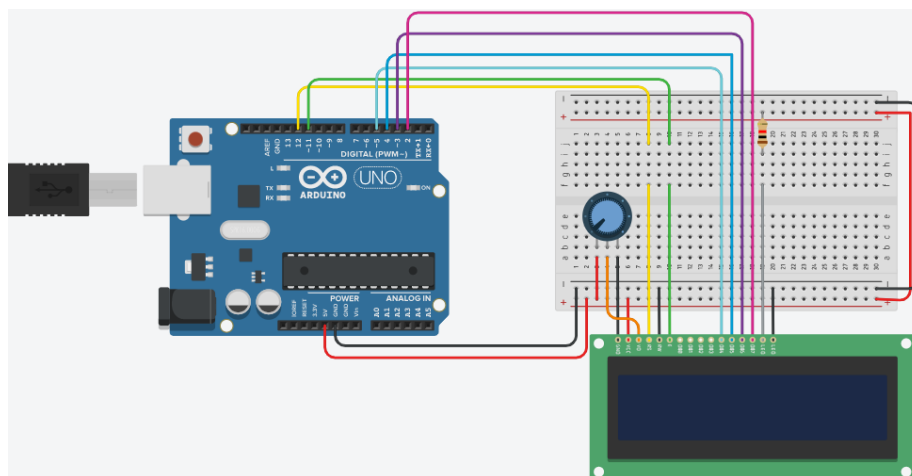
4. Procedimentos

Figura 2 – Procedimento (Experimento 1)



Fonte: Próprio Autor

Figura 3 – Montagem do Experimento 2



Fonte: Próprio Autor

5. Análise de dados

Programação - Experimento 1:

```
void setup ()
{
  Serial.begin (9600);
  pinMode (13, OUTPUT);
}
void loop ()
{
  char valor_rec =0;

  Serial.println ("-----");
  Serial.println ("Le um caracter de cada vez, para passar ao modo string digite '#'...");
  Serial.println ("L = Ligar o LED, D = Desligar o LED");
  Serial.print ("\n");
  do
  {
    int valor = Serial.read();

    if (valor < 0)
      delay (50);
    else
      valor_rec = (char) lowByte(valor);

    if (valor_rec == 0x4C)
      digitalWrite (13, HIGH);
    else if (valor_rec == 0x44)
      digitalWrite (13, LOW);
    delay (1500);
  } while ('#' != valor_rec);

  Serial.println ("-----");
  Serial.println("Le string de dados finalizados por '#");
  Serial.println("pisca = LED pisca num intervalo de 3s, voltar = Voltar ao modo
    caracter.");
```

```

        while (1)
        {
String texto = Serial.readStringUntil('#');
        texto.toUpperCase();
        if (texto == "PISCA")
        {
            digitalWrite (13, HIGH);
            delay (3000);
            digitalWrite (13, LOW);
        }
        else if (texto == "VOLTAR")
            break;
        }
    }
}

```

Programação – Experimento 2

```

include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd (12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup ()
{
    Serial.begin(9600);
    // Colunas e linhas.
    lcd.begin (16, 2);
    // Printar mensagem.
}

void loop ()
{
    lcd.setCursor (0, 0);
String texto = Serial.readStringUntil('#');
    lcd.print (texto);
}

```


6. Conclusão

Conclui-se com o fim do experimento que o grupo pode ter uma visualização do que é a comunicação serial, pois ao longo do experimento 1 foi utilizado o monitor serial para poder transformar o “L” e o “D” em números hexadecimais, assim pode-se utiliza-los dentro do código da experiência, deste modo utiliza-se de outras ferramentas da programação como o if/else e o do/while ,e assim usando o monitor serial para escrever foi possível concluir o experimento 1; além deste recurso a comunicação serial pode acontecer entre dispositivos, ou seja, uma comunicação feita de Arduino para Arduino. Com o experimento 2 foi possível ter uma primeira visão de como funciona o display LCD, já que utilizando-o foi possível, através de programação, configurar o Arduino para quando um texto fosse escrito no monitor serial, este seria levado até o display LCD; para o uso do display é necessário utilizar uma biblioteca, para que este já se encontre configurado, facilitando o processo. Pode-se também ao fim dos 2 experimentos, aprofundar-se sobre as ferramentas do tinkercad, já que uma nova ferramenta foi utilizada, como o display LCD, que dentro do tinkercad já aparece ligado, assim facilitando na simulação do experimento.

Referências

COMUNICAÇÃO Serial Arduino – O que é e como usar. [S. /], 2020. Disponível em: <<https://athoselectronics.com/comunicacao-serial-arduino/>>. Acesso em: 20 maio 2021.

GUIA básico dos Módulos TX / RX – RF 433MHZ. [S. /], 9 set. 2018. Disponível em: <<https://blog.eletrogate.com/guia-basico-dos-modulos-tx-rx-rf-433mhz/>>. Acesso em: 20 maio 2021.